CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF FİZİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.2 — **10 puan**

Bir sporcu koşu bandında 10 saniye boyunca sabit ivmeyle koşarak hızını 2 m/s'den 8 m/s'ye çıkarmıştır.

Sporcunun hız değişimini ve kazandığı ivmeyi bulunuz.

Cevap: Hız değişimi $\Delta v = 8 - 2 = 6$ m/s'dir.

İvme $a = \Delta v \div \Delta t = 6 \div 10 = 0{,}6$ m/s² olarak bulunur.

2 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.1.3 — **15 puan**

İlk hızı 15 m/s olan bir araç 2 m/s² ivmeyle 5 saniye hızlanıyor. Hız-zaman grafiğinden elde edilecek yamuğun alan bağıntısını kurarak aracın aldığı yolu hesaplayınız.

Cevap: Son hız $v = 15 + (2 \cdot 5) = 25$ m/s olur.

Yamuğun alanı = [(İlk hız + Son hız) ÷ 2] · Zaman = [(15 + 25) ÷ 2] · 5 = 20 · 5 = 100 metredir.

3 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — **15 puan**

Kuvvet-yer değiştirme grafiğinde kuvvet 0 ile 6 metre arasında düzgün olarak 0'dan 30 N'a çıkmıştır.

Grafiğin altındaki üçgensel alanı hesaplayarak yapılan işi bulunuz.

Cevap: Üçgen alanı = (Kuvvet · Yer değiştirme) ÷ 2 formülüyle hesaplanır.

$W = (30 \text{ N} \cdot 6 \text{ m}) \div 2 = 180 \div 2 = 90$ Joule olarak bulunur.

4 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.1 — **15 puan**

Bir işçi yatay zemindeki 50 kg'lık bir koliyi 60 N'lık yatay kuvvetle 8 metre boyunca itmiştir.

İşçinin koliyi iterken yaptığı iş kaç Joule'dür?

Cevap: Yapılan iş formülü $W = F \cdot \Delta x$'tir.
$W = 60\ N \cdot 8\ m = 480$ Joule iş yapılmıştır.

5 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **15 puan**

İş ile enerji arasındaki temel ilişkiyi (iş-enerji teoremi) açıklayınız. Bir sistem üzerine net iş yapıldığında enerjisinde nasıl bir değişim meydana gelir?

Cevap: İş, enerjide meydana gelen değişimin bir ölçüsüdür ($W = \Delta E$).
Bir sistem üzerine net bir iş yapıldığında, sistemin toplam mekanik enerjisi yapılan net iş kadar artar veya azalır.

6 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.2 — **15 puan**

Bir asansör motoru 400 kg kütleli yükü 10 metre yüksekliğe 8 saniyede sabit hızla çıkarmaktadır ($g = 10\ m/s^2$).

Motorun gücünü hesaplayınız.

Cevap: Yapılan iş yükün kazandığı potansiyel enerjidir: $W = m \cdot g \cdot h = 400 \cdot 10 \cdot 10 = 40000$ Joule.
Güç $P = W \div t = 40000 \div 8 = 5000$ Watt (5 kW) bulunur.

7 Öğrenme çıktısı: FİZ.10.2.3 — **15 puan**

Yerden 5 metre yüksekte bulunan 3 kg kütleli bir saksının yerçekimi potansiyel enerjisini hesaplayınız ($g = 10\ m/s^2$).

Cevap: Yerçekimi potansiyel enerjisi $E_p = m \cdot g \cdot h$ formülüyle bulunur.
$E_p = 3\ kg \cdot 10\ m/s^2 \cdot 5\ m = 150$ Joule enerji depolar.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....